

Modelagem Matemática do Problema de Otimização (Qsoft)

Pesquisa Operacional e Cálculo Aplicado

*Gustavo Carvalho,
Julia Egute,
Pedro Perroni,
Pablo Perez*

Definição do Problema Analítico

O projeto QAI Control busca analisar como a Inteligência Artificial está sendo utilizada dentro das organizações, considerando informações como volume e frequência de uso, custos, ferramentas utilizadas, usuários, equipes e departamentos.

Atualmente, muitas empresas utilizam ferramentas de IA sem ter uma visão clara sobre quanto estão gastando, quais áreas apresentam maior utilização, se os recursos estão sendo utilizados de forma eficiente e onde podem existir desperdícios ou situações de uso excessivo.

A partir dos dados disponíveis, o projeto pretende identificar diferentes padrões de utilização da IA e transformar esses registros em informações que possam apoiar os gestores na tomada de decisão.

Além disso, como hipótese de inovação, o projeto pretende utilizar Machine Learning para apoiar a construção de um Mapa Inteligente de Risco de Dependência de IA, capaz de identificar usuários, equipes, departamentos ou processos que apresentem possíveis sinais de dependência excessiva da tecnologia.

Dentro desse contexto, para aplicar os conceitos de Pesquisa Operacional e Cálculo Aplicado, definimos um problema específico de otimização relacionado à utilização dos recursos de IA. O modelo busca determinar como distribuir as horas de processamento entre dois tipos de agentes de Inteligência Artificial, com o objetivo de maximizar o retorno gerado, respeitando as limitações de orçamento, infraestrutura e governança.

Modelagem Matemática

- Variáveis de decisão

As variáveis de decisão representam as horas semanais de processamento destinadas a cada tipo de IA:

x_1 = horas alocadas para o Agente IA Básico

x_2 = horas alocadas para o Agente IA Avançado

- Função objetivo

O objetivo é maximizar o retorno gerado pela utilização dos agentes de IA. Para a construção do modelo, consideramos que o Agente Básico gera R\$30,00 por hora e o Agente Avançado gera R\$50,00 por hora.

$$\text{Max } Z = 30x_1 + 50x_2$$

- **Restrições:**

Orçamento:

$$2x_1 + 5x_2 \leq 240$$

→ O custo total de utilização dos agentes não pode ultrapassar o orçamento semanal disponível.

Capacidade:

$$x_1 + x_2 \leq 60$$

→ A infraestrutura possui capacidade máxima de 60 horas semanais de processamento.

Governança:

$$x_2 \geq 10$$

→ O Agente Avançado deve ser utilizado por pelo menos 10 horas semanais.

Não negatividade:

$$x_1, x_2 \geq 0$$

- **Modelo Primal Completo**

O modelo Primal representa o problema original de maximização:

$$\text{Maximizar: } Z = 30x_1 + 50x_2$$

Sujeito a:

$$2x_1 + 5x_2 \leq 240$$

$$x_1 + x_2 \leq 60$$

$$x_2 \geq 10$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

- **Conversão para o Formato Padrão**

Para transformar as inequações em igualdades, adicionamos variáveis de folga nas restrições do tipo menor ou igual e uma variável de excesso na restrição do tipo maior ou igual.

Assim:

$$2x_1 + 5x_2 + f_1 = 240$$

$$x_1 + x_2 + f_2 = 60$$

$$x_2 - e_3 = 10$$

Com: $x_1, x_2, f_1, f_2, e_3 \geq 0$

Onde:

- f_1 representa o valor do orçamento que não foi utilizado;
- f_2 representa a capacidade de processamento que não foi utilizada;
- e_3 representa quanto o uso do Agente IA Avançado ultrapassa o mínimo de 10 horas definido pela restrição de governança.

- **Solução do Modelo**

- Para resolver o problema, utilizamos Python com a biblioteca PuLP.

A solução encontrada foi:

- $x_1 = 20$ horas
- $x_2 = 40$ horas

Substituindo os valores na função objetivo:

$$Z = 30(20) + 50(40)$$

$$Z = 600 + 2.000$$

$$Z = \text{R\$ } 2.600,00$$

Portanto, a melhor distribuição encontrada pelo modelo é utilizar 20 horas do Agente IA Básico e 40 horas do Agente IA Avançado, obtendo um retorno máximo de R\$ 2.600,00.

Também podemos analisar como os recursos foram utilizados:

- **Orçamento**

$$2(20) + 5(40) = 240$$

$$40 + 200 = 240$$

Todo o orçamento disponível foi utilizado. Portanto, essa restrição não possui folga.

- **Capacidade**

$$20 + 40 = 60$$

Toda a capacidade de processamento também foi utilizada. Portanto, essa restrição não possui folga.

- **Governança**

$$40 \geq 10$$

O Agente IA Avançado foi utilizado durante 40 horas, enquanto o mínimo exigido era de 10 horas.

$$\text{Assim: } 40 - 10 = 30 \text{ horas}$$

Existe um excesso de 30 horas em relação ao mínimo exigido.

```

1  from pulp import LpMaximize, LpProblem, LpVariable, value
2
3  # 1. Inicializar o problema de maximização da Qsoft
4  model = LpProblem(name="Otimizacao_Qsoft_IA", sense=LpMaximize)
5
6  # 2. Definir as variáveis de decisão (não-negativas)
7  x1 = LpVariable(name="Horas_Agente_Basico", lowBound=0, cat="Continuous")
8  x2 = LpVariable(name="Horas_Agente_Avançado", lowBound=0, cat="Continuous")
9
10 # 3. Definir a Função Objetivo (Maximização de Valor Gerado/ROI)
11 model += 30 * x1 + 50 * x2, "Valor_Total_Gerado"
12
13 # 4. Adicionar as restrições operacionais e financeiras
14 model += (2 * x1 + 5 * x2 <= 240), "Restricao_Orcamento_FinOps"
15 model += (x1 + x2 <= 60), "Restricao_Capacidade_Servidor"
16 model += (x2 >= 10), "Restricao_Minima_Governanca"
17
18 # 5. Resolver o problema utilizando o solver padrão
19 model.solve()
20
21 # 6. Exibir os resultados formatados
22 print("=== STATUS DA SOLUÇÃO QSOFT ===")
23 print(f"Solução: {model.status} (1 = ótima)")
24 print(f"Horas alocadas - Agente Básico (x1): {x1.varValue:.2f} horas")
25 print(f"Horas alocadas - Agente Avançado (x2): {x2.varValue:.2f} horas")
26 print(f"Retorno Financeiro Máximo (Z*): R$ {value(model.objective):.2f}")

```

```

=== STATUS DA SOLUÇÃO QSOFT ===
Solução: 1 (1 = ótima)
Horas alocadas - Agente Básico (x1): 20.00 horas
Horas alocadas - Agente Avançado (x2): 40.00 horas
Retorno Financeiro Máximo (Z*): R$ 2,600.00

```

Dualidade

Como o problema Primal é de maximização, o problema Dual correspondente será de minimização.

Além disso, cada restrição do Primal está relacionada a uma variável do Dual. Definimos:

- y_1 = valor associado ao orçamento disponível;
- y_2 = valor associado à capacidade de processamento;
- y_3 = valor associado à restrição de governança.

Como as duas primeiras restrições do Primal são do tipo $\leq$:

$$y_1 \geq 0$$

$$y_2 \geq 0$$

Como a terceira restrição é do tipo $\geq$:

$$y_3 \leq 0$$

Modelo Dual

Minimizar:

$$W = 240y_1 + 60y_2 + 10y_3$$

Sujeito a:

$$2y_1 + y_2 \geq 30$$

$$5y_1 + y_2 + y_3 \geq 50$$

Com:

$$y_1, y_2 \geq 0$$

$$y_3 \leq 0$$

Solução do Dual: Na solução ótima:

$$y_1 = 6,67$$

$$y_2 = 16,67$$

$$y_3 = 0$$

Substituindo esses valores na função objetivo do Dual:

$$W = 240(6,67) + 60(16,67) + 10(0)$$

Considerando os valores exatos:

$$y_1 = 20/3 \text{ e } y_2 = 50/3$$

Temos:

$$W = 240(20/3) + 60(50/3)$$

$$W = 1.600 + 1.000$$

$$W = \text{R\$ } 2.600,00$$

Portanto: $Z = W = \text{R\$ } 2.600,00$

Isso confirma a relação apresentada na aula: na solução ótima, o valor da função objetivo do Primal é igual ao valor da função objetivo do Dual.

Análise de Sensibilidade

Orçamento

O preço-sombra associado à restrição de orçamento é: $y_1 = 6,67$

→ Isso significa que, dentro do intervalo em que a solução atual permanece válida, cada R\$ 1,00 adicional de orçamento pode aumentar o retorno máximo em aproximadamente R\$ 6,67.

Como todo o orçamento de R\$ 240,00 está sendo utilizado, essa é uma restrição ativa na solução ótima.

Capacidade de processamento

O preço-sombra da capacidade é: $y_2 = 16,67$

→ Isso significa que, dentro do intervalo em que esse preço-sombra permanece válido, uma hora adicional de capacidade de processamento pode aumentar o retorno máximo em aproximadamente R\$ 16,67.

Como as 60 horas disponíveis estão sendo utilizadas, essa restrição também é ativa.

Governança

O preço-sombra da restrição de governança é: $y_3 = 0$

→ O mínimo exigido para o Agente IA Avançado é de 10 horas, porém a solução ótima utiliza 40 horas.

Assim, existe um excesso de: $40 - 10 = 30$ horas

Como essa restrição não está limitando a solução atual, uma pequena alteração no mínimo exigido não aumentaria o retorno máximo. Por isso, seu preço-sombra é zero.

Intervalos de Sensibilidade

Orçamento:

O orçamento atual é de R\$ 240,00. Mantendo a estrutura da solução ótima, ele pode variar entre:

$$150 \leq B \leq 300$$

Portanto:

- Aumento permitido: R\$ 60,00
- Redução permitida: R\$ 90,00

Dentro desse intervalo, o preço-sombra de aproximadamente R\$ 6,67 continua válido.

Capacidade de processamento:

A capacidade atual é de 60 horas. Mantendo a estrutura da solução ótima:

$$48 \leq C \leq 105$$

Portanto:

- Aumento permitido: 45 horas
- Redução permitida: 12 horas

Dentro desse intervalo, o preço-sombra de aproximadamente R\$ 16,67 continua válido.

Governança

- O limite mínimo atual é de 10 horas, enquanto a solução ótima utiliza 40 horas do Agente IA Avançado. Portanto, esse limite pode aumentar em até 30 horas antes de passar a interferir na solução ótima atual.
- Aumento permitido: 30 horas
- Redução permitida: matematicamente, a redução desse mínimo não altera a solução ótima; considerando que um limite de horas não pode ser negativo, ele pode ser reduzido até 0 hora.

Interpretação dos resultados:

A solução mostra que o orçamento e a capacidade de processamento são os recursos que estão limitando o resultado, pois ambos são totalmente utilizados.

Já a restrição de governança não limita a solução, porque o Agente IA Avançado é utilizado muito acima do mínimo exigido.

A análise dos preços-sombra também permite perceber que aumentar os recursos disponíveis pode alterar o retorno obtido. No cenário atual, tanto um aumento do orçamento quanto da capacidade de processamento pode gerar melhora na função objetivo, respeitando os limites em que os preços-sombra permanecem válidos.